

AI 강의 사이클

만들고, 가르치고, 분석하고, 다시 만든다.

PPT 한 장에서 출발해 수강 데이터로 스스로를 개선하는 **닫힌 강의 루프**. 제작·운영·분석을 네 개의 독립 서브시스템이 파일시스템과 API로 이어 하나의 CQI 사이클을 완성합니다.

portal → createLecture → playLecture → analyzeLecture ↻ CQI

● FastAPI

● Claude Vision

● Edge TTS

● SQLite · SSE

강의는 '한 번 만들고 끝'이 아니다.

대부분의 도구는 이 사이클의 한 토막만 다룹니다 — 슬라이드를 만들거나, 영상을 틀거나, 설문을 돌리거나. 정작 "어느 슬라이드에서 학생이 막혔는가"는 다음 학기 강의로 이어지지 않습니다.

제작

create

AI가 스크립트와 음성을 만든다

운영

play

수강생이 듣고 데이터를 남긴다

분석

analyze

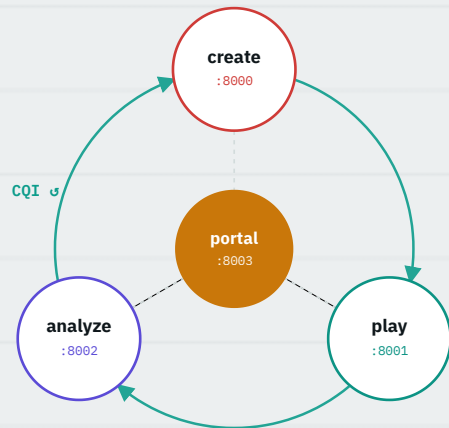
혼란 지점을 지수로 추출한다

개선 (CQI)

다시 create

피드백이 스크립트를 보강한다

TeachingFlow는 이 네 토막을 하나의 루프로 잇습니다.



네 개의 독립 서브시스템, 하나의 사이클

- portal :8003
과목·주차 관리와 서비스 간 네비게이션의 허브. 상태를 스스로 감지한다.
- createLecture :8000
PPT → Claude Vision → TTS로 강의 파일을 제작한다.
- playLecture :8001
수강생에게 서비스하며 난이도·질문·키워드를 수집한다.
- analyzeLecture :8002
혼란도 지수를 산출해 CQI 보고서를 생성한다.

● 포트 8003

FastAPI

SQLite · async

사이클의 시작점, 과목·주차 관리 허브

교수자는 여기서 과목을 등록하고 주차별 강의를 추가합니다. 각 서비스로의 이동은 모두 포털을 거치며, 서비스 직접 링크 대신 **흐름 다이어그램**이 전체 사이클을 안내합니다.

courses

weekly_lectures

상태 감지

COURSE + WEEK

GET /api/status-week 로 각 서비스를 프로브해 제작·분석 진행 상태를 **lecture_id가 아닌 주차 단위**로 자동 판정합니다.

오케스트레이션

- /api/proxy/analyze-week — 주차별 분석 트리거
- timeout 5s · 서비스 중단 시 graceful fallback
- 모든 서비스에 "← 포털" 복귀 버튼 (from 파라미터)

● 포트 8000

Claude Vision

Edge TTS

PPT 한 장이 말하는 강의가 되기까지

업로드한 PPT를 LibreOffice가 PNG로 변환하면, Claude Vision이 슬라이드별 스크립트와 **강조 좌표**를 뽑고, Edge TTS가 구간별 MP3와 어절 타이밍을 생성합니다.

CQI 모드

이전 수강생 피드백 텍스트를 붙여넣으면 Claude API가 해당 슬라이드 스크립트를 **자동 보강**합니다 — 사이클이 닫히는 지점.

제작 파이프라인

FROM 파라미터 필수

1. 업로드	PPT → LibreOffice → PNG
2. 분석	Claude Vision → 스크립트 + 좌표
3. 편집	스크립트 검토 · 강조영역 드래그
4. 합성	Edge TTS → MP3 + .words.json
5. 산출	storage/lectures/{id}/

● 포트 8001

SQLite

sendBeacon

듣는 순간이 데이터가 된다

createLecture의 storage를 파일시스템으로 직접 공유 — ZIP 업로드 없이 즉시 서비스됩니다. 수강생이 로그인해 강의를 듣는 동안 분석의 원천 데이터가 쌓입니다.

users

sessions

lectures

progress

chat_messages

difficulty_ratings

slide_keywords

수집 데이터

슬라이드 단위

- 난이도 평가 — 쉬움(0) / 보통(1) / 어려움(2)
- 채팅 질문 전문
- 키워드 집계 — 한국어 형태소 처리
- 진도율 — beforeunload sendBeacon 저장

ANALYTICS API

GET /admin/analytics/{lecture_id} — 슬라이드별 난이도 분포·top-10 키워드·질문을 JSON으로. analyzeLecture의 입력 소스.

● 포트 8002

claude-sonnet-4-6

httpx

막힌 지점을 지수로 바꾼다

포털의 "학습 분석"에서 /week-analyze로 진입해
course+week 단위로 일괄 분석합니다. Claude가 슬라이드별 **혼란**
도 지수를 산출하고 핵심 미이해 개념을 뽑아 CQI 보고서를 만듭니
다.

0.82

confusion_score

add_example

recommended_action

CQI 보고서 · 슬라이드 항목

CQI_REPORTS

```
// slides[i]
{
  "slide_idx": 2,
  "confusion_score": 0.82,
  "core_concepts": ["역전파", "gradient"],
  "recommended_action": "add_example",
  "cqi_instruction":
    "역전파의 연산 순서를 단계별로
    수식 없이 설명하고 예시 추가",
  "difficulty": { "어려움": 5, "total": 8 }
}
```

서브시스템은 어떻게 맞물리는가

createLecture → playLecture

파일시스템 공유

CREATELECTURE_STORAGE_ROOT로 동일 디렉터리를 참조. DB에 없으면 GET /api/lectures/{id} 시 자동 임포트.

playLecture → analyzeLecture

ANALYTICS API

GET /admin/analytics/{id} — HTTP Basic 인증(admin)으로 수강 집계를 넘긴다.

analyzeLecture → createLecture

CQI 보고서

GET /api/reports/{id} JSON → createLecture의 CQI 피드백 박스에 입력해 스크립트 보강.

portal → 모든 서비스

상태 프로브 · 트리거

/api/status-week로 존재·보고서 상태 확인, /api/proxy/analyze-week로 분석 실행.

데이터가 다음 강의를 고쳐 쓴다

수강생이 남긴 난이도와 질문이 혼란도 지수가 되고, 지수가 개선 지시문이 되어, 다음 제작의 입력으로 되 돌아옵니다. 분석이 **보고서에서 끝나지 않고** 실제 스크립트를 바꾸는 것 — 그것이 이 시스템의 핵심입니다.

PLAYLECTURE 수집

어려움 5 / 8

"역전파" 슬라이드 · 질문 다수 · 난이도 상위

ANALYZELECTURE 산출

혼란도 0.82

핵심 미이해 개념 = 역전파 · 지시: 예시 추가

CREATELECTURE 반영

스크립트 보강

단계별 설명 + 예시로 다음 학기 강의 자동 개선

수강 데이터 → 혼란도 지수 → 개선 지시문 ↻ 다음 강의

얇은 스택, 정직한 구조

4개 서비스 모두 FastAPI. 상태가 필요한 곳은 SQLite(async), AI는 Claude API, 음성은 Edge TTS, 프론트는 의존성 없는 바닐라 JS입니다.

● FastAPI

● SQLAlchemy async

● Claude API

● Edge TTS

● 바닐라 JS

● SSE

한 번에 기동 · SCRIPTS/

VENV ACTIVATE 불필요

4개 전체 기동 + 헬스 체크

`./scripts/start.sh``./scripts/start.sh portal``./scripts/start.sh --reload``./scripts/stop.sh``./scripts/status.sh`

특정 서비스만

개발용

전체 종료

PID · HTTP 상태

→ 포털에서 시작

`http://localhost:8003`

AI 강의 사이클

만들고, 가르치고, 분석하고, 다시 만든다.

한 번의 제작으로 끝나지 않는 강의. 수강생의 만족이 다음 강의의 개선이 되는 닫힌 루프를
네 개의 작은 서비스가 함께 완성합니다.

 <http://localhost:8003> 에서 시작